

信息论进阶：香农信道编码定理与逆定理

自学讲义

2026 年 1 月 24 日

目录

1	引言：从几何直觉到严格证明	2
2	数学模型构建	2
3	正定理：可达性证明 (Achievability)	2
3.1	证明策略：随机编码论证 (Random Coding)	3
3.2	第一步：随机码本生成	3
3.3	第二步：典型集解码规则	3
3.4	第三步：平均错误率分析	3
3.4.1	分析第一项 (AEP 性质 1)	4
3.4.2	分析第二项 (AEP 性质 2: 独立性界)	4
3.4.3	总和	4
3.5	第四步：结论	4
4	逆定理：为什么不能超越容量? (The Converse)	5
4.1	工具：Fano 不等式	5
4.2	推导过程 (严谨链条)	5
4.3	结论	6
5	总结与物理意义	6

1 引言：从几何直觉到严格证明

在上一章中，我们建立了**联合典型性（Joint AEP）**。我们知道：

1. 真实的输入输出对 (X^n, Y^n) 几乎必然落在联合典型集 $A_\epsilon^{(n)}$ 中。
2. 随机选取的独立对 $(\tilde{X}^n, \tilde{Y}^n)$ 落入该集合的概率被限制在 $2^{-n(I(X;Y)-3\epsilon)}$ 以下。

本章我们将利用这两个性质，严格证明香农第二定理：**信道容量 $C = \max_{p(x)} I(X;Y)$ 是可靠通信的速率极限**。

我们不仅要证明只要 $R < C$ 就能可靠传输（正定理），还要证明如果 $R > C$ 就绝对无法可靠传输（逆定理）。

2 数学模型构建

为了严谨，我们先定义什么是“信道”和“码”。

定义 2.1 (离散无记忆信道, DMC). 由输入字母表 $\mathcal{X}$, 输出字母表 $\mathcal{Y}$ 和条件概率转移矩阵 $p(y|x)$ 组成。“无记忆”意味着：

$$p(y^n|x^n) = \prod_{i=1}^n p(y_i|x_i)$$

定义 2.2 $((M, n)$ 码). 一个 (M, n) 码包含以下部分：

1. **消息集**：索引集合 $\mathcal{W} = \{1, 2, \dots, M\}$ 。
2. **编码函数**： $f: \mathcal{W} \rightarrow \mathcal{X}^n$ 。生成的码本记为 $\mathcal{C} = \{x^n(1), x^n(2), \dots, x^n(M)\}$ 。
3. **解码函数**： $g: \mathcal{Y}^n \rightarrow \mathcal{W}$ 。

信息速率定义为 $R = \frac{\log_2 M}{n}$ 比特/次传输。

定义 2.3 (错误概率). • **最大错误概率**： $\lambda^{(n)} = \max_{w \in \mathcal{W}} \mathbb{P}(g(Y^n) \neq w | X^n = x^n(w))$

- **平均错误概率**： $P_e^{(n)} = \frac{1}{M} \sum_{w=1}^M \mathbb{P}(g(Y^n) \neq w | X^n = x^n(w))$

我们的目标是证明：存在一系列编码方案，当 $n \rightarrow \infty$ 时，最大错误概率 $\lambda^{(n)} \rightarrow 0$ 。

3 正定理：可达性证明 (Achievability)

定理 3.1 (信道编码定理). 对于离散无记忆信道，只要速率 $R < C$ ，就存在一系列 $(2^{nR}, n)$ 码，使得最大错误概率 $\lambda^{(n)} \rightarrow 0$ 。

3.1 证明策略：随机编码论证 (Random Coding)

这是香农最天才的一步。我们要证明“存在”一个好码本，但我不去构造它。我们构造一个 ** 随机码本的系统 (Ensemble) **，证明这个系统的 ** 平均错误率 ** 很低。

核心逻辑

如果一个班级的平均分是 90 分，那么必然至少有一个学生的分数 ≥ 90 分。同理，如果所有随机码本的平均错误率 $\rightarrow 0$ ，那么必然存在至少一个特定的码本，其错误率 $\rightarrow 0$ 。

3.2 第一步：随机码本生成

固定一个输入分布 $p(x)$ 。生成 $M = 2^{nR}$ 个码字，每个码字的每个符号都独立地按照 $p(x)$ 生成。

$$p(\mathcal{C}) = \prod_{w=1}^M \prod_{i=1}^n p(x_i(w)) \quad (1)$$

这定义了所有可能码本上的一个概率分布。

3.3 第二步：典型集解码规则

接收端收到 y^n 后，观察所有的 M 个码字 $\{x^n(1), \dots, x^n(M)\}$ 。解码器输出索引 $\hat{W}$ ，如果在所有码字中，** 有且仅有 ** 一个索引 w 满足：

$$(x^n(w), y^n) \in A_\epsilon^{(n)}$$

否则，声明解码失败（出错）。

3.4 第三步：平均错误率分析

假设发送的是消息 $W = 1$ 。出错的情况只有两种：

1. **情况 A (漏报)**：真码字 $X^n(1)$ 和 Y^n 竟然不是联合典型的。
2. **情况 B (误报)**：某个假码字 $X^n(i)$ ($i \neq 1$) 竟然和 Y^n 是联合典型的。

定义事件： $E_i = \{(X^n(i), Y^n) \in A_\epsilon^{(n)}\}$ 。错误概率为：

$$P_e = \mathbb{P}(E_1^c \cup E_2 \cup E_3 \cdots \cup E_M)$$

其中 E_1^c 是事件 E_1 的补集（即真码字不典型）。

利用 ** 并集界 (Union Bound) **：

$$P_e \leq \mathbb{P}(E_1^c) + \sum_{i=2}^M \mathbb{P}(E_i) \quad (2)$$

3.4.1 分析第一项 (AEP 性质 1)

根据联合 AEP 定理，真输入输出对 $(X^n(1), Y^n)$ 属于典型集的概率趋于 1。因此：

$$\mathbb{P}(E_1^c) \leq \epsilon$$

(当 n 足够大时)。

3.4.2 分析第二项 (AEP 性质 2：独立性界)

对于 $i \neq 1$ ，码字 $X^n(i)$ 是独立生成的，它与 Y^n （由 $X^n(1)$ 产生）是统计独立的。这就回到了你刚才学会的“独立性界”：独立序列落入联合典型集的概率上限是：

$$\mathbb{P}(E_i) \leq 2^{-n(I(X;Y)-3\epsilon)}$$

3.4.3 总和

将上述结果代入总误差公式：

$$\begin{aligned} P_e &\leq \epsilon + \sum_{i=2}^M 2^{-n(I(X;Y)-3\epsilon)} \\ &= \epsilon + (M-1)2^{-n(I(X;Y)-3\epsilon)} \\ &\leq \epsilon + 2^{nR} \cdot 2^{-n(I(X;Y)-3\epsilon)} \\ &= \epsilon + 2^{-n(I(X;Y)-R-3\epsilon)} \end{aligned}$$

3.5 第四步：结论

只要 $R < I(X;Y) - 3\epsilon$ ，指数项就是负的。当 $n \rightarrow \infty$ 时，错误率 $P_e \rightarrow 0$ （确切地说是趋于 ϵ ，而 ϵ 可以任意小）。

由于这是在所有码本上的平均错误率，必然存在一个特定的码本 $\mathcal{C}^*$ ，其平均错误率很小。通过**剔除法 (Expurgation)**，我们可以丢弃那个特定码本中错误率最高的一半码字，剩下的码字最大错误率也就很小。证毕。

4 逆定理：为什么不能超越容量？(The Converse)

学会了正定理，你可能会问：为什么 C 就是极限？能不能通过某种超级聪明的算法，在 $R > C$ 时也能可靠传输？

这就需要用到 Fano 不等式。

定理 4.1 (弱逆定理). 如果码序列的错误率 $\lambda^{(n)} \rightarrow 0$ ，则必须满足 $R \leq C$ 。

4.1 工具：Fano 不等式

Fano 不等式联系了“错误率 P_e ”和“剩余的不确定度 $H(W|Y^n)$ ”。直觉上：如果错误率很低，那么观察到 Y^n 后，我对 W 的疑惑（条件熵）应该也很低。

引理 4.1 (Fano Inequality). 设 P_e 为估计 W 时的错误率，则：

$$H(W|Y^n) \leq 1 + P_e n R$$

4.2 推导过程（严谨链条）

我们从熵的定义出发，一步步缩放：

1. 一个消息 W 携带的信息量是 $H(W) = nR$ （假设均匀分布）。2. 发送 $W \rightarrow X^n \rightarrow Y^n \rightarrow \hat{W}$ 。3. 根据互信息的定义：

$$H(W) = I(W; Y^n) + H(W|Y^n)$$

即：信息总量 = Y^n 透露的信息 + 剩下的疑惑。

4. 利用 Fano 不等式放缩 $H(W|Y^n)$ ：

$$nR \leq I(W; Y^n) + 1 + P_e n R$$

5. 利用数据处理不等式 (Data Processing Inequality)： $W \rightarrow X^n \rightarrow Y^n$ 形成马尔可夫链，所以 $I(W; Y^n) \leq I(X^n; Y^n)$ 。

$$nR \leq I(X^n; Y^n) + 1 + P_e n R$$

6. 利用信道的无记忆性(这是关键步骤):对于无记忆信道, $I(X^n; Y^n) \leq \sum_{i=1}^n I(X_i; Y_i)$ 。而每个 $I(X_i; Y_i)$ 都不超过信道容量 C 。所以 $I(X^n; Y^n) \leq nC$ 。

7. 最终代入：

$$nR \leq nC + 1 + P_e n R$$

两边同时除以 n ：

$$R \leq C + \frac{1}{n} + P_e R$$

4.3 结论

如果我们要求 $P_e \rightarrow 0$, 且 $n \rightarrow \infty$, 那么上式变为:

$$R \leq C$$

这就是铁律。如果我们试图以 $R > C$ 传输, 那么 P_e 必定有一个非零的下界, 无法趋于 0。

5 总结与物理意义

正定理 (AEP) 告诉我们: 空间 $2^{n \log |\mathcal{Y}|}$ 非常大, 但有效的“接收球”体积只有 $2^{nH(Y|X)}$ 。总的输出空间体积是 $2^{nH(Y)}$ 。我们能在总空间里塞下多少个互不重叠的“接收球”?

$$\frac{2^{nH(Y)}}{2^{nH(Y|X)}} = 2^{n(H(Y) - H(Y|X))} = 2^{nI(X;Y)}$$

这就是 C 的几何来源。

逆定理 (Fano) 告诉我们: 熵是流体。信道是一根管子, 截面面积是 C 。如果你倒入了 R 的水, 而 $R > C$, 水必然会溢出 (产生不确定性/错误), 无论你怎么设计编码。